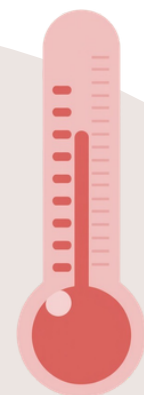


PROYECTO DE INGENIERÍA

PROTOTIPO DE PLATAFORMA IOT PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE COCINAS INDUSTRIALES

Sistema de seguridad en cocinas industriales mediante el diseño e implementación de una plataforma IoT para el monitoreo de gas, temperatura y llama en un entorno de alta demanda de control de variables



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo de sistema IoT para el monitoreo de condiciones de riesgo en cocinas industriales a gas, mediante sensores de gas, temperatura y llama, con visualización en una plataforma web, generación de alertas y activación automática de la ventilación en escenarios controlados.

1

Identificar las variables del entorno y del proceso asociadas a la seguridad en cocinas industriales a gas, así como los principales escenarios de riesgo, incluyendo fugas leves y críticas de gas, temperaturas anómalas y presencia de llama, para establecer criterios adecuados de detección y respuesta.

2

Identificar una lógica pertinente y eficiente que permita determinar las respuestas esperadas del sistema en cada caso, considerando los diferentes escenarios posibles y estableciendo el mejor curso de acción para cada situación.

3

Diseñar la arquitectura del sistema IoT, integrando los componentes de sensado, control, actuación, visualización local y plataforma web, el cual mediante un Smart Campus, pueda responder al envío masivo de datos mediante simulaciones a escala real.

4

Revisar las normativas aplicables a las cocinas industriales en Colombia y establecer las respectivas pautas de seguridad, con el fin de determinar la viabilidad de implementar dicho sistema en el país.

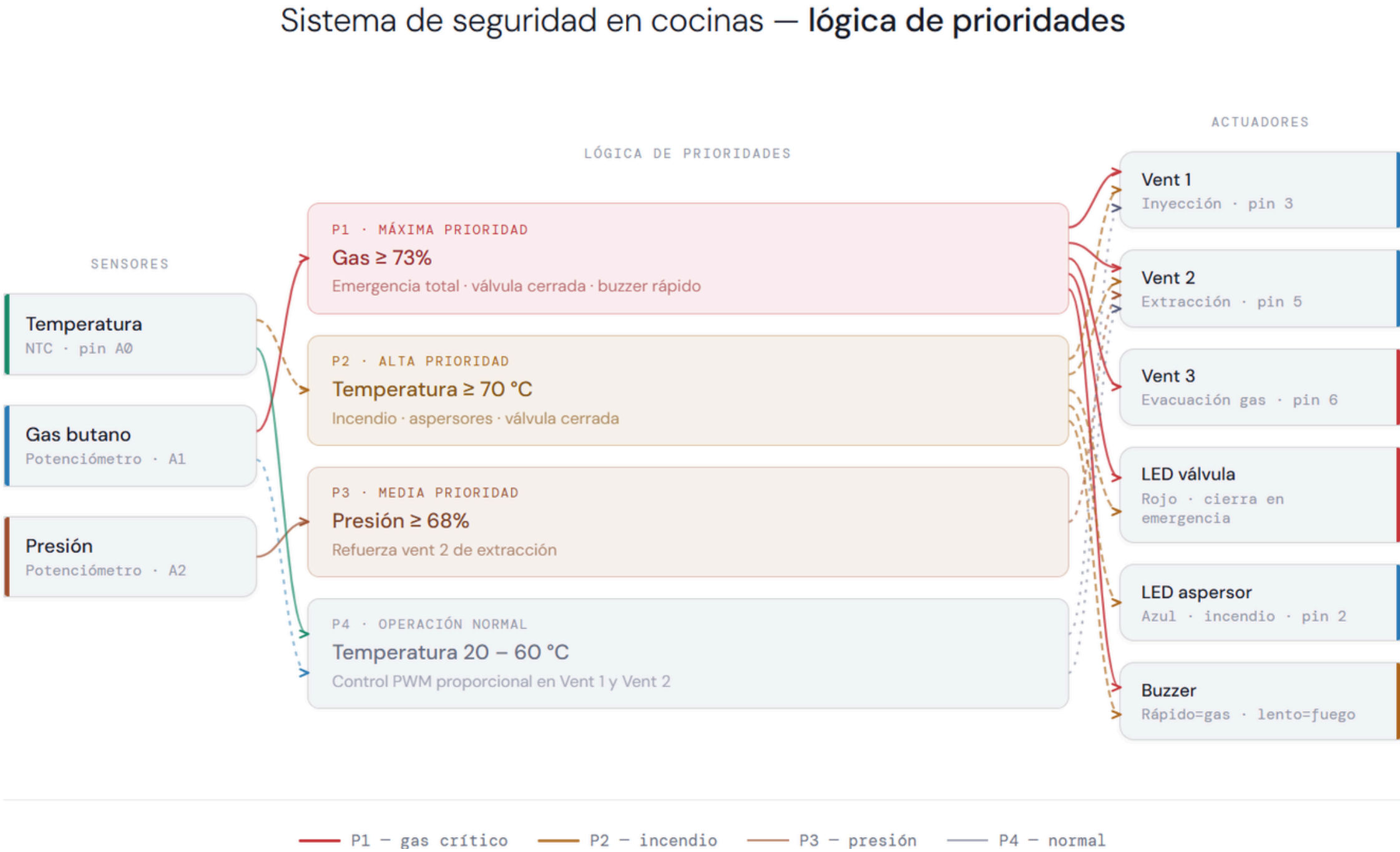
5

Implementar un prototipo que permita monitorear las variables definidas, generar alertas y activar automáticamente la ventilación según el nivel de riesgo detectado.

6

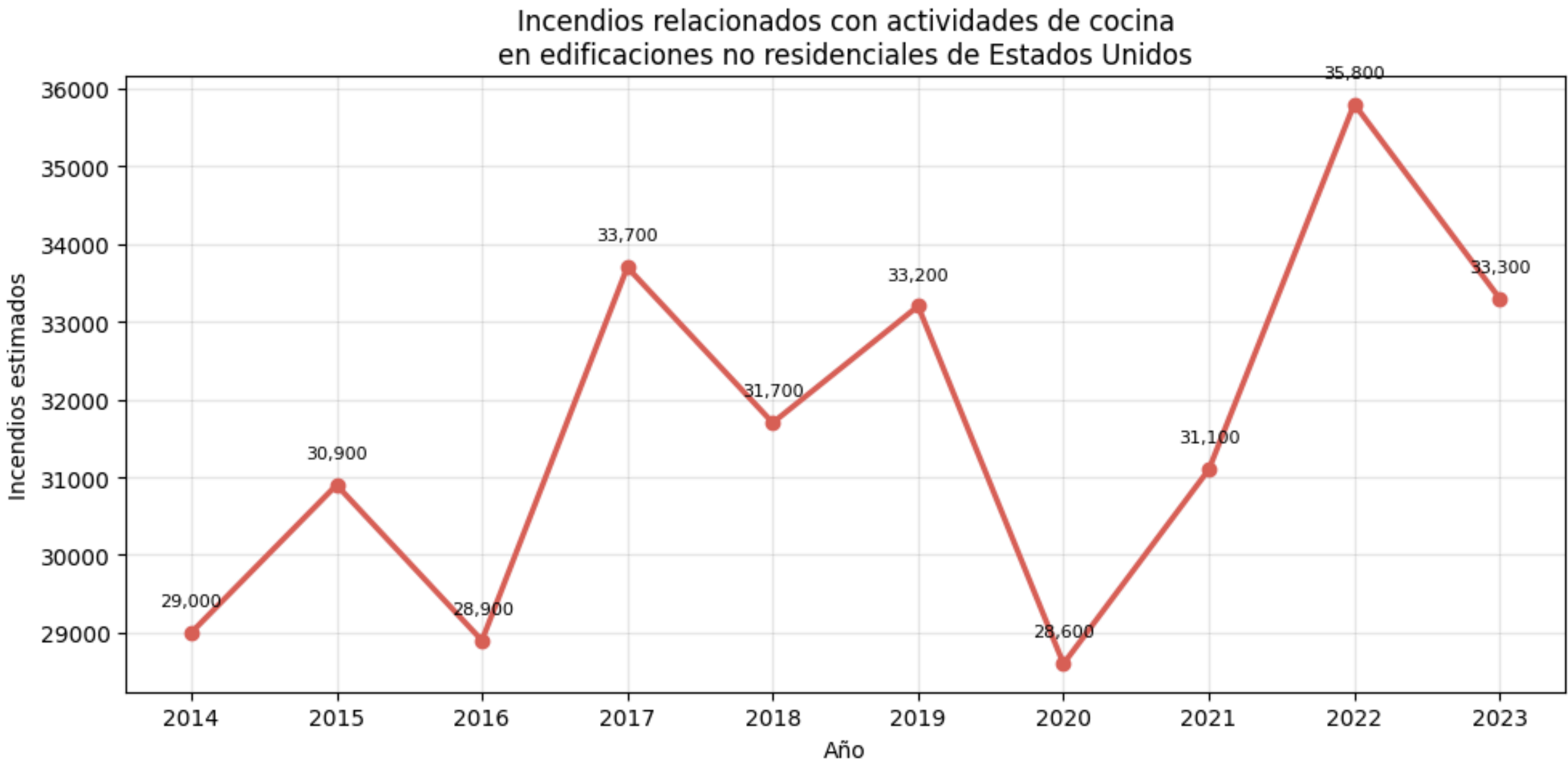
Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas controladas, considerando los tiempos de detección y respuesta, la repetibilidad, las falsas alarmas y el comportamiento ante fallas de comunicación.

Arquitectura del sistema: de la lectura del sensor a la respuesta automática junto su prioridad de accion en el sistema

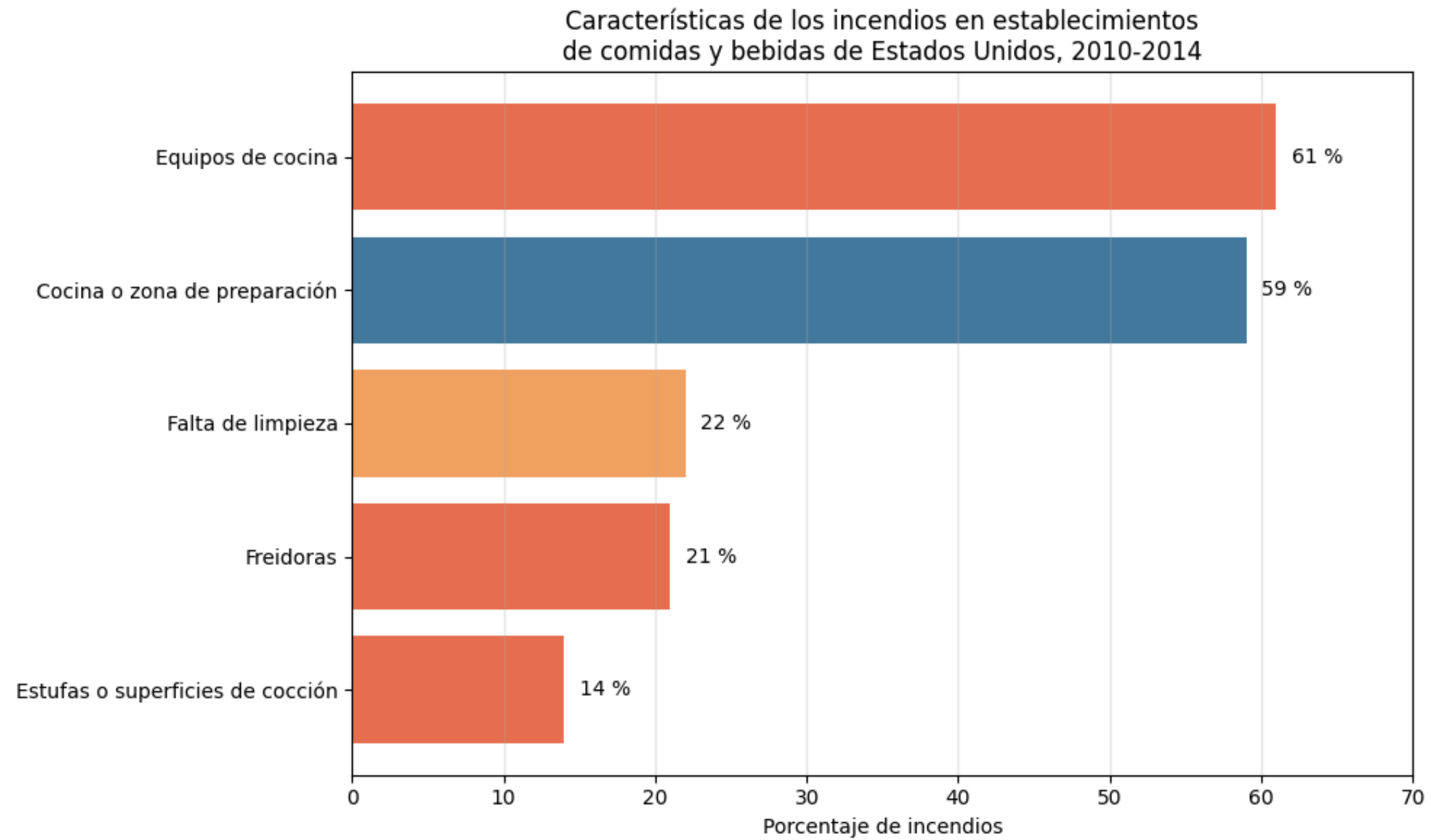


DATOS ESTADISTICOS

	Año	Trabajadores	Accidentes	Tasa por 100 trabajadores	Fuente
0	2023	78.549	5.410	6.88	Fasecolda
1	2024	221.463	14.674	6.63	Fasecolda
2	2025	263.602	16.062	6.09	Fasecolda



DATOS ESTADISTICOS



Riesgos y consumo en cocinas industriales

Evidencia estadística, normativa y económica del problema

+26%/año

Crecimiento sostenido de quemaduras

Colombia, 2015–2025. Confirmado por Mann-Kendall ($p < 0,0001$).

3.9×

Incidencia food service vs. industria

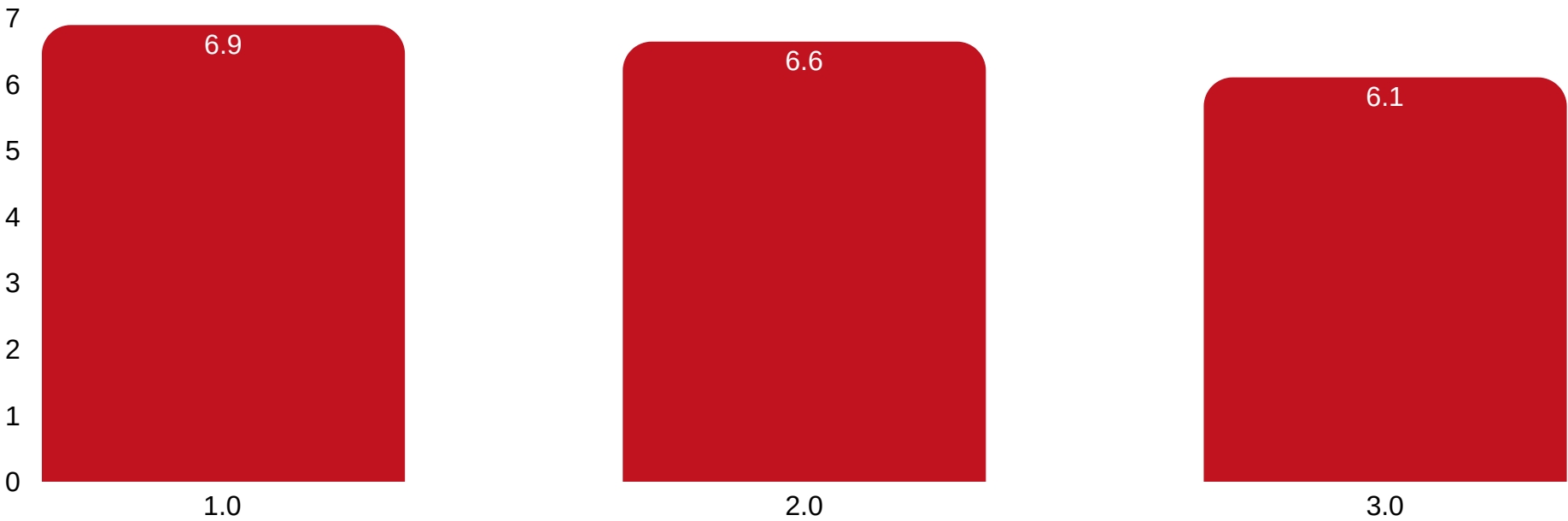
BLS, EE. UU., 2014–2024. Brecha estable, sin tendencia a cerrarse.

I → II

Reducción de nivel de riesgo (GTC 45)

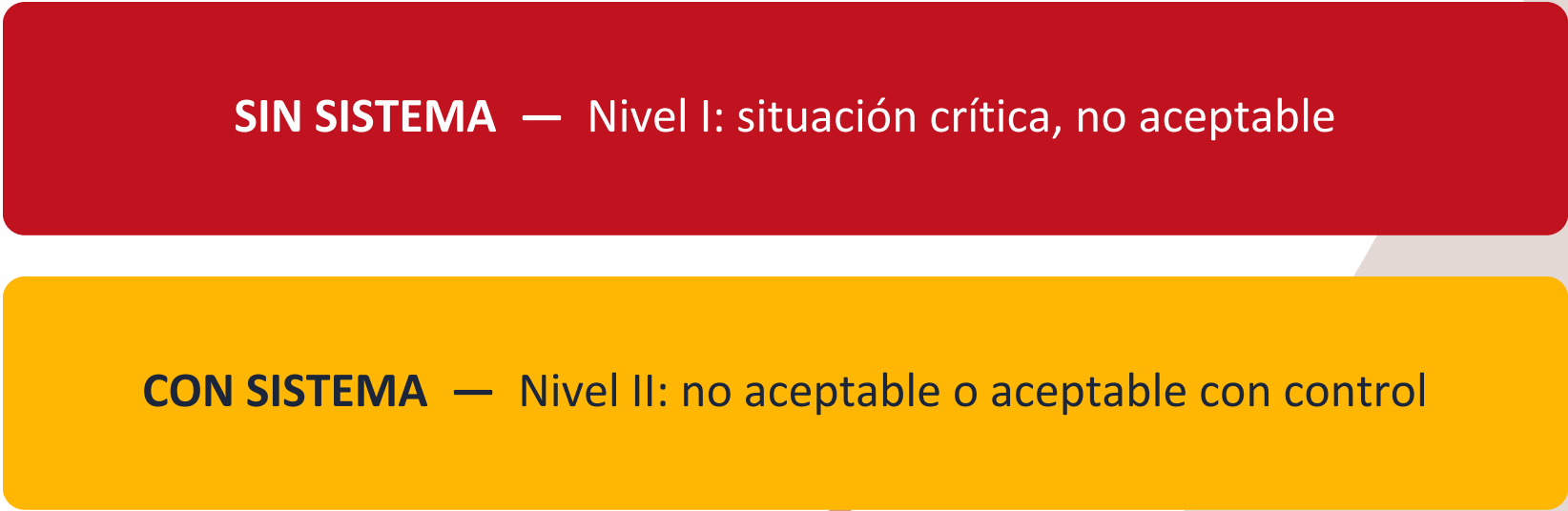
Temperatura, gas y llama, antes vs. después del sistema.

Tasa de accidentalidad — sector alojamiento/comidas (Fasecolda)



La tasa baja, pero los accidentes totales casi se triplicaron: 5.410 → 16.062 (2023–2025).

Matriz GTC 45 — temperatura, gas y llama



Ángulo económico: tarifa de referencia $\approx 2.283 \text{ COP/m}^3$ (CREG) para estimar el ahorro por fugas evitadas.

Estado del arte: sistemas IoT para prevención de incendios en cocina

Siete antecedentes directos, 2018–2025



REFERENCIA BASE — 2019

Application of IoT in a Kitchen Fire Prevention System

Hsu, Jhuang, Huang, Liang & Shiau — Applied Sciences (MDPI)

Uno de los trabajos más citados del área: arquitectura base sensor + microcontrolador + alarma específica para cocina.

→ Casi todos los trabajos posteriores la citan como punto de partida.

CONTRASTE DE SENSOR — 2022

Wireless Kitchen Fire Prevention System (sensor de CO₂)

Kweon, Park, Park, Yoo & Ha — Sensors (MDPI)

Sistema inalámbrico específico de cocina con sensor electroquímico de CO₂ como vía de detección.

→ Buen contraste metodológico frente al sensor MQ-6 del prototipo.

También revisados

Kodali et al. (2018)

Sensores MQ-6/MQ-4/MQ-135 + ESP32 — antecedente directo del hardware.

Yépez & Ko (2020)

Registro verificable de eventos de riesgo vía blockchain.

Mensch et al. (2021)

16 sensores, 60 experimentos en cocina simulada (NIST).

Maltezos et al. (2022)

Temperatura + humo + llama + gas con ESP32; 32 ms de latencia.

Jena et al. (2023)

Detección IoT de fugas de GLP con alarma y ventilación automática.

Chrysafiadi & Tsihrintzi (2025)

Arquitectura con lógica difusa — la línea sigue activa hoy.

La literatura respalda el concepto técnico; el desempeño específico del prototipo debe validarse experimentalmente (tiempo de detección, falsas alarmas, fallas de conexión).